académie Grenoble RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	**Séquence E** « Comment distribuer, convertir et transmettre l'énergie dans un systèmes mécatronique ? »	**IT+I2D**
	Chaine d'énergie pneumatique	
	CORRIGE	17/03/2021

1 Structure d'une chaîne pneumatique :

✓ A l'aide de l'animation « action-pneu.swf », donner la fonction des différents éléments de la chaine d'action :

Distributeur ⇨ Vérin ⇨ **Effecteur**

Fonction : *Alimenter le vérin en énergie pneu*

Fonction : *Convertir l'énergie pneu en énergie méca*

2 L'actionneur : le vérin

✓ Prendre connaissance de l'animation « vérin.swf »

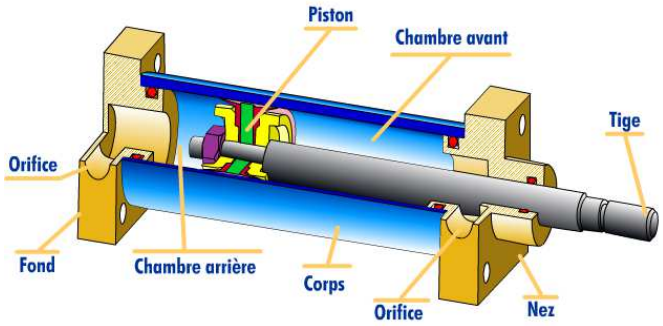
✓ Réaliser l'actigramme du vérin :

Type d'énergie ? ***Pneumatique*** ⇨ **Fonction ?** *Convertir* ⇨ Type d'énergie ? ***Mécanique***

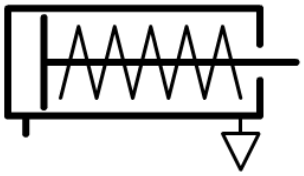
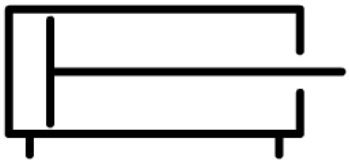
CORRIGÉ

Constitution d'un vérin :

✓ Expliquer son principe de fonctionnement :

C'est l'air comprimé qui, en pénétrant dans l'une des chambres, pousse sur le piston. La tige se déplace. L'air présent dans l'autre chambre est donc chassé et évacué du corps du vérin.	

✓ Dessiner la représentation normalisée :

D'un vérin simple effet : vse.swf	D'un vérin double effet : vde.swf
	

Les vérins simple effet (le retour en position repos est généralement obtenu par un ressort interne au vérin, mais une force extérieure peut également être utilisée)
Les vérins double effet : pression pneumatique dans les deux chambres.

3 Le préactionneur : le distributeur.

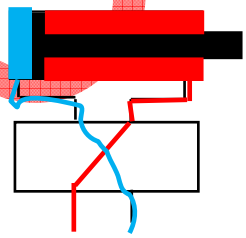
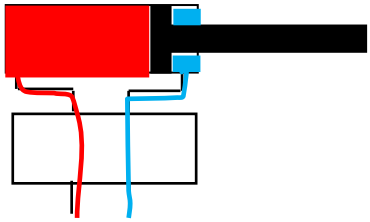
✓ Prendre connaissance de l'animation « distributeur.swf »

✓ Prendre connaissance de l'animation « distributeur-exemple.swf » et « dist_coupe.swf »

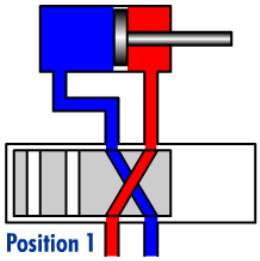
✓ Expliquer le principe de fonctionnement du distributeur:

Schématiquement, un distributeur sera constitué d'un tiroir percé de canalisations. Ce tiroir pourra occuper (en glissant) deux positions différentes à l'intérieur du corps.
Le corps est, lui-même, percé d'orifices qui sont mis en communication deux à deux selon la position occupée par le tiroir.

✓ Réaliser pour les deux positions ci-dessous, le schéma du passage de l'air comprimé dans le distributeur : (rouge pression, bleu échappement) :

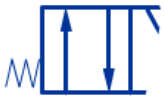
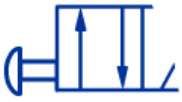
	

CORRIGE

✓ Donner la signification d'un distributeur 4/2 : **Le distributeur présenté a quatre orifices** **une alimentation en pression,** **un échappement,** **connexion avec la chambre avant,** **connexion avec la chambre arrière,** **et deux positions.**	

3.1 Le pilotage des distributeurs

✓ A l'aide de l'animation « schema1.swf », donner la signification des pilotages suivant :

					
Ressort	*Electrique*	*Bouton poussoir*	*Pneumatique direct*	*Pneumatique indirect*	*Par galet*

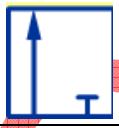
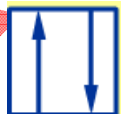
✓ A l'aide de l'animation « schema2.swf », donner la signification de monostable et bistable :

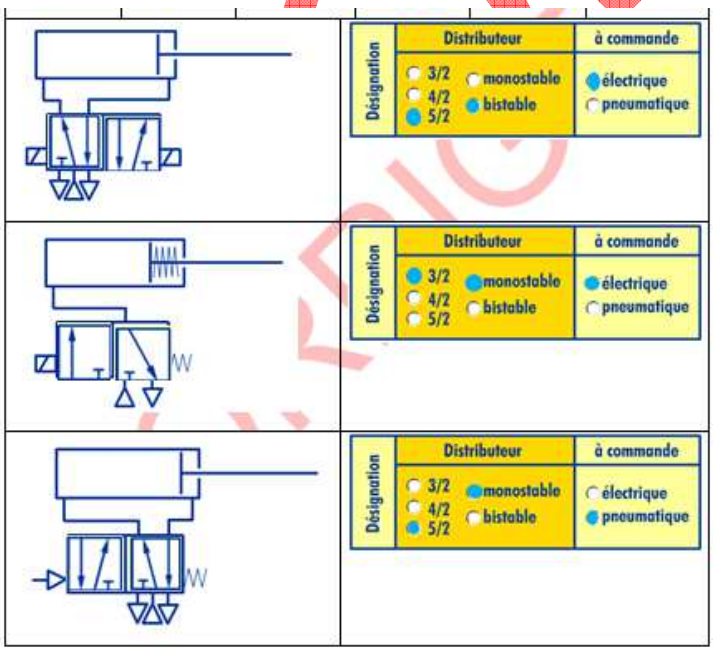
Monostable :	Bistable :
Une seule position stable, la position repos. Dès qu'on relâche la cde, le vérin revient à sa position initiale par un ressort	*2 positions stables du vérin : entré et sorti*

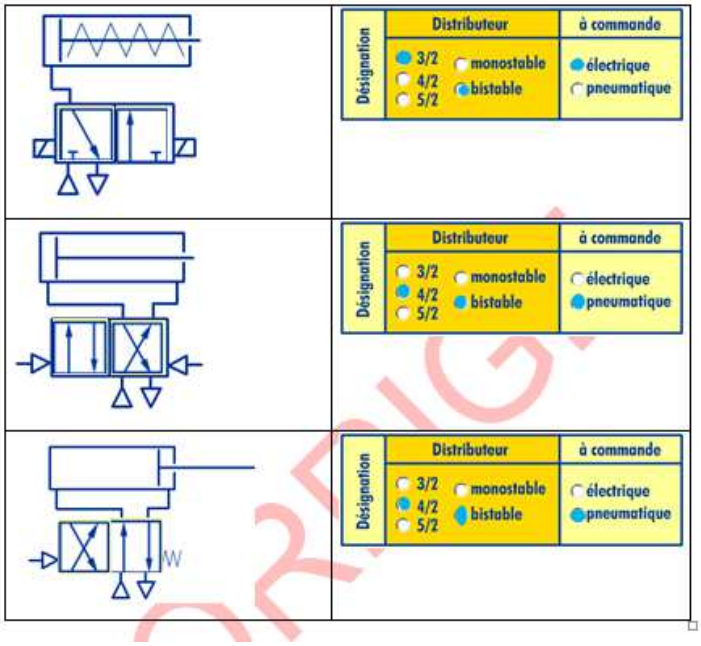
3.2 Applications

✓ Pour chacun des schémas :

- Dessiner les tiroirs gauche et droit du distributeur.
- Compléter la désignation du distributeur.





CORRIGÉ

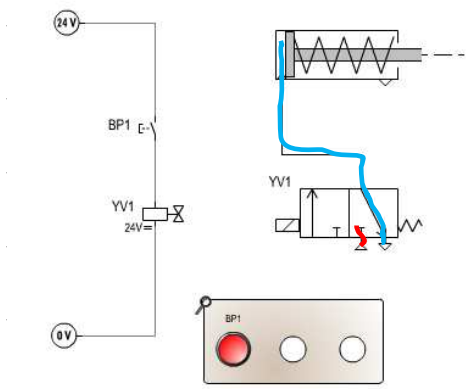
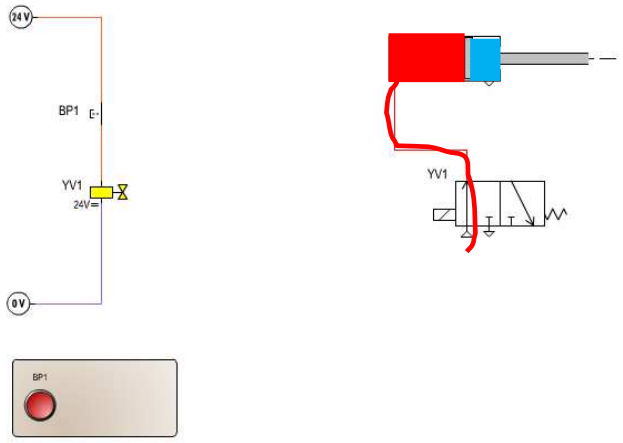
4 Simulation

La partie simulation se fera en utilisant le logiciel GdA-sim

- ✓ Ouvrir le logiciel GdA-sim qui se trouve dans le dossier GdA6-2

4.1 Vérin simple effet avec distributeur 3/2 monostable

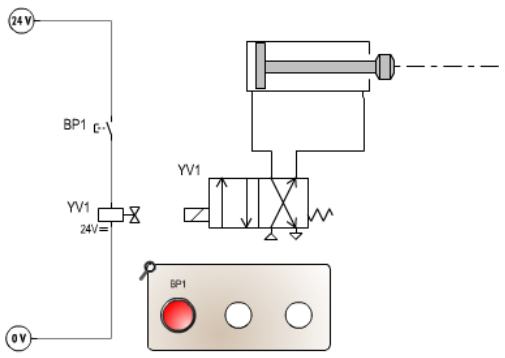
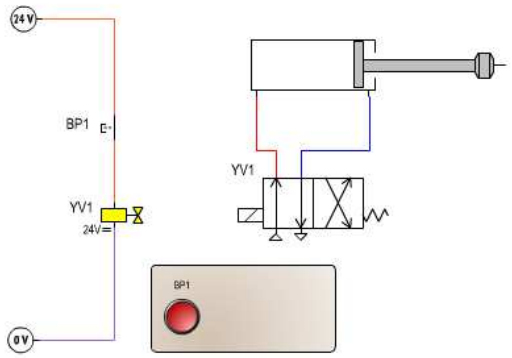
- ✓ Ouvrir et simuler le schéma « Verin simple effet cde 3-2 monostable ».
- ✓ Surligner sur le schéma lorsque BP1 est actionné:
  - En rouge le circuit sous pression ;
  - En bleu le circuit hors pression.

✓ BP1 non actionné	✓ BP1 actionné
	
✓ Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ? *La tige du vérin rentre immédiatement*	

4.2 Vérin double effet avec distributeur 4/2 monostable

- ✓ Ouvrir et simuler le schéma « Verin double effet cde 4-2 monostable ».
- ✓ Surligner sur les deux schémas :
  - En rouge le circuit sous pression ;
  - En bleu le circuit hors pression.

CORRIGE

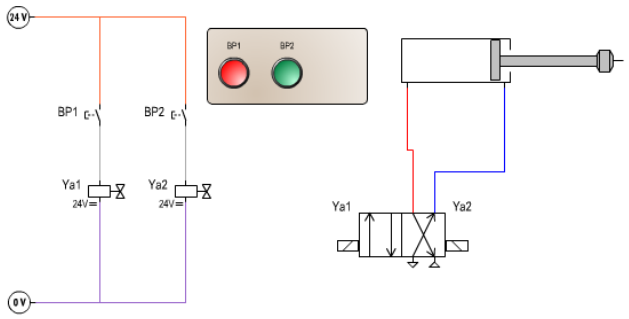
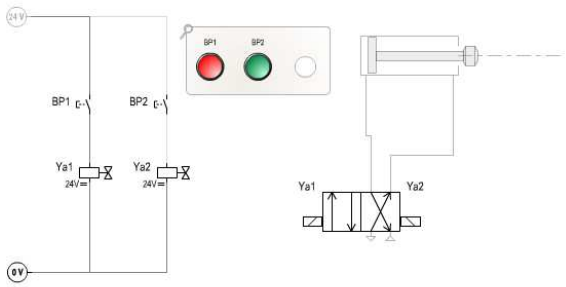
BP1 non actionné	BP1 actionné
	
✓ Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ? *Le distributeur revient en position initial et donc le vérin rentre*	

4.3 Vérin double effet avec distributeur 4/2 bistable

✓ Ouvrir et simuler le schéma « Verin double effet cde 4-2 bistable ».

✓ Surligner sur les deux schémas :

- En rouge le circuit sous pression ;
- En bleu le circuit hors pression.

Vérin sorti	Vérin rentré
Commandé par l'alimentation de Ya1 ou Ya2 ? 	Commandé par l'alimentation de Ya1 ou Ya2 ? 
✓ Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ou BP2 ? *Le vérin continu sa course d'entrée (BP1) ou de sortie (BP2). Il reste ensuite dans cette position.*	

4.4 Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable

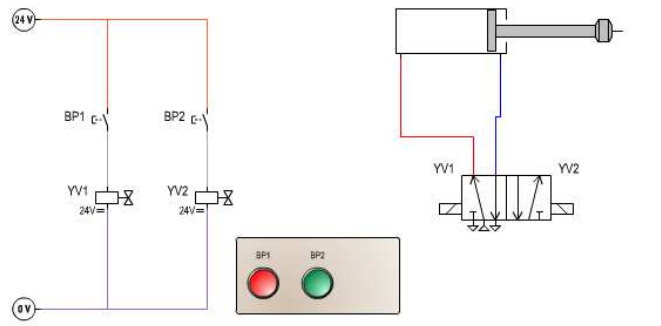
✓ Ouvrir et simuler le schéma « Verin double effet cde 5-2 bistable ».

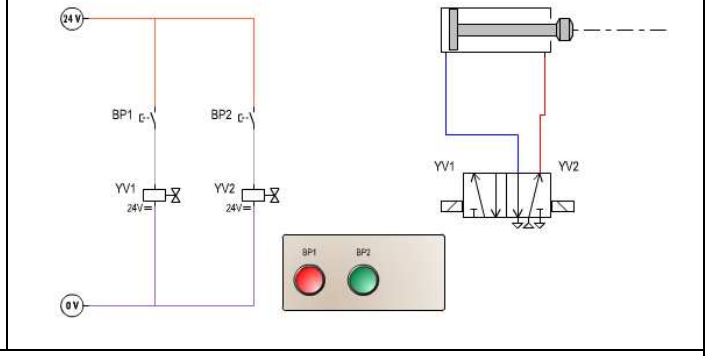
✓ Copier le schéma pour les deux positions du vérin et surligner sur les deux schémas :

- En rouge le circuit sous pression ;
- En bleu le circuit hors pression.

Vérin sorti	Vérin rentré
Commandé par l'alimentation de YV1 ou YV2 ?	Commandé par l'alimentation de YV1 ou YV2 ?

CORRIGE

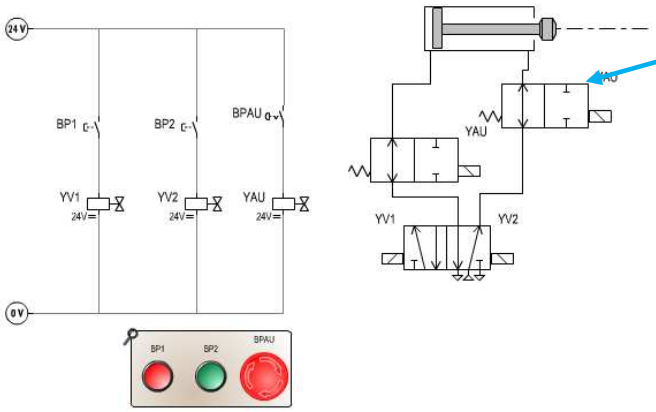




✓ Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ou BP2 ? *Le vérin continu sa course d'entrée (BP1) ou de sortie (BP2). Il reste ensuite dans cette position.*

4.5 Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable et bloqueurs

✓ Ouvrir et simuler le schéma « Verin double effet cde 5-2 bistable bloqueur ».



BLOQUEUR : distributeur 2/2

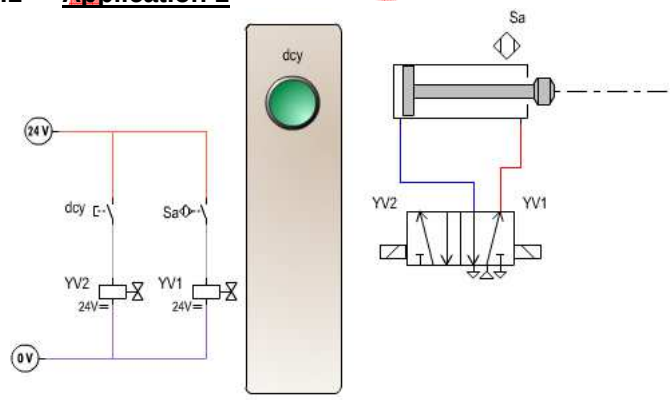
✓ Que se passe-t-il lorsqu'on appui sur BPAU ? *Les deux bloqueurs sont commandés et changent de position. Le vérin est bloqué dans sa position*

✓ Quelle est l'utilité des bloqueurs ? *empêcher tout mouvement du vérin lors d'un arrêt d'urgence*

Autre ressource sur les bloqueurs

5 Applications

5.1 Application 1



✓ Saisir le schéma ci-contre et le simuler.

✓ Expliquer son fonctionnement.

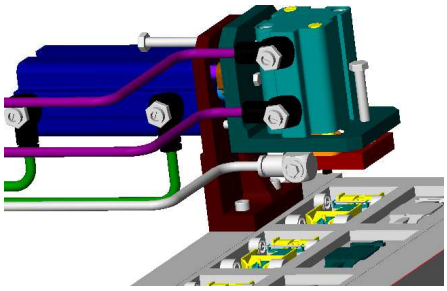
Lorsqu'on appui sur dcy, YV2 est alimenté et le vérin sort. Sa détecte la fin de sa sortie et alimente YV1, le distributeur change de position et le vérin rentre.

✓ Quelle est le nom et la fonction de Sa ?

C'est un détecteur magnétique, il permet de détecter la position du piston, qui est légèrement aimanté, dans le vérin. ressource pour Sa

CORRIGE

5.2 Application 2 : système "venturicc"

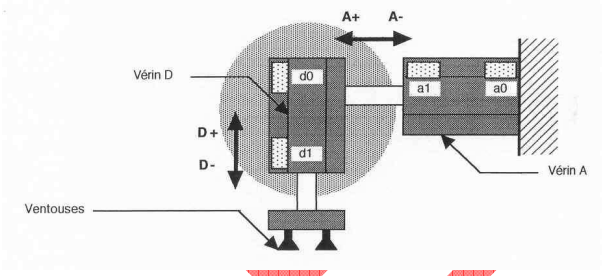


Le système VENTURICC est une partie du système MAJORICC qui permet d'assembler des petites voitures. Vous pouvez visualiser son fonctionnement en ouvrant le fichier « *venturicc.exe* » qui se trouve dans le dossier de l'activité.

Nous désirons modifier l'installation afin d'obtenir le fonctionnement suivant :
Lorsque l'on appui sur le bouton poussoir dcy,

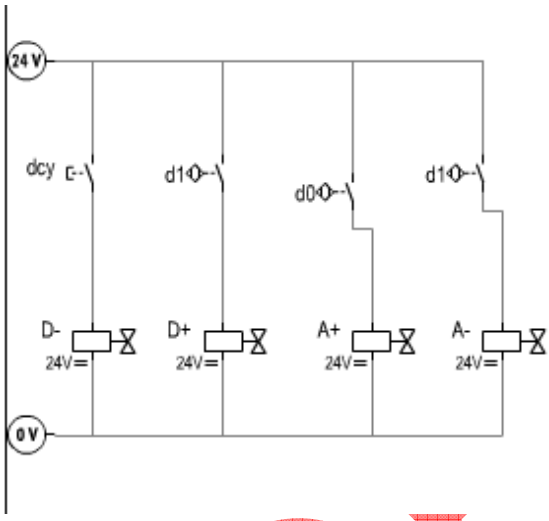
- le vérin D descend, puis remonte
- Ensuite le vérin A rentre et le vérin D remonte simultanément
- Puis le vérin A sort.

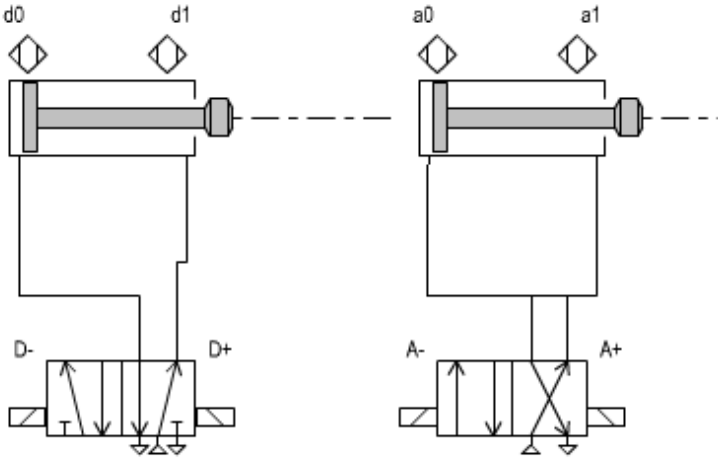
✓ Faire le schéma de l'installation avec le logiciel GdA-sim et le simuler.



Vérin A	Vérin D
• vérin double effet • distributeur 4/2 (A+ et A-) • a0 et a1 : détecteurs ILS	• vérin double effet • distributeur 5/2 (D+ et D-) • d0 et d1 : détecteurs ILS

✓ Faire le schéma de l'installation avec le logiciel GdA-sim et le simuler.





6 Partie pratique

7 Conclusion

Le choix des ingénieurs devra se porter sur un vérin simple effet avec un distributeur 3/2 monostable à commande électrique.